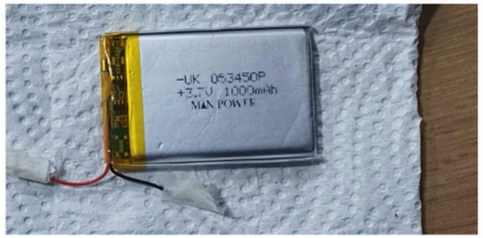
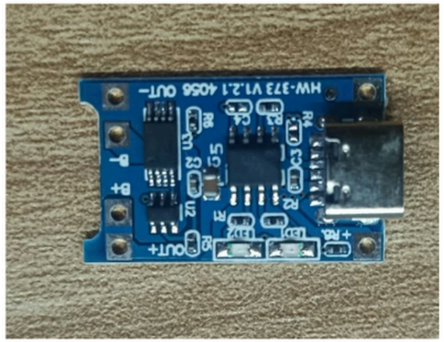
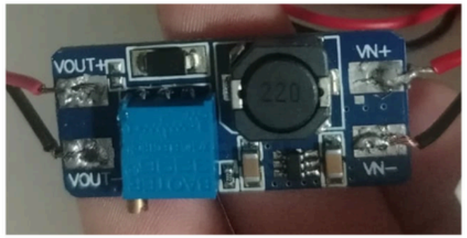
Entregable 11

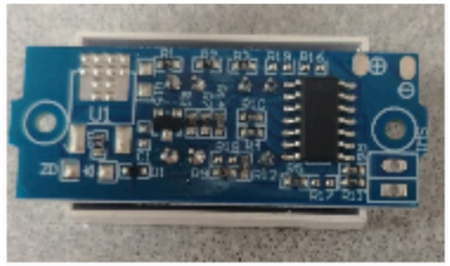
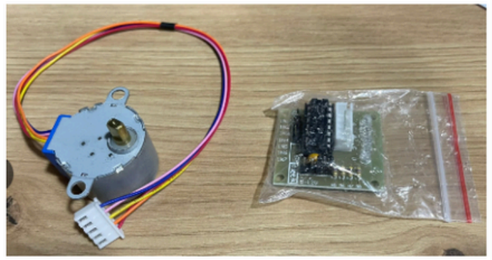
Equipo 10

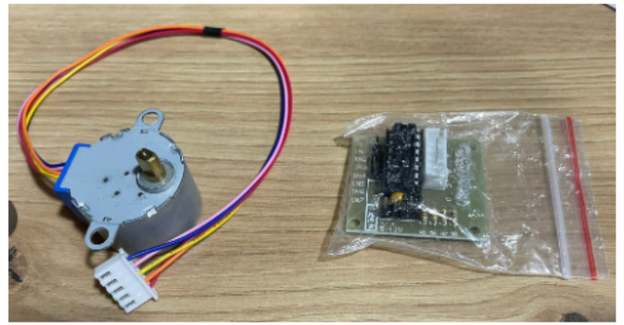
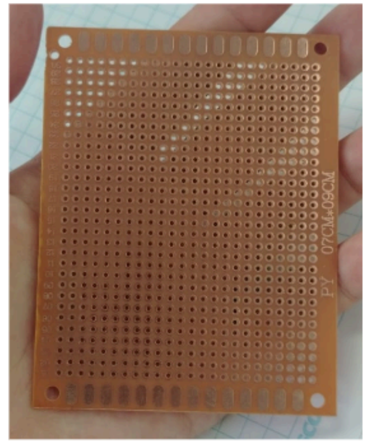


Integración física del prototipo

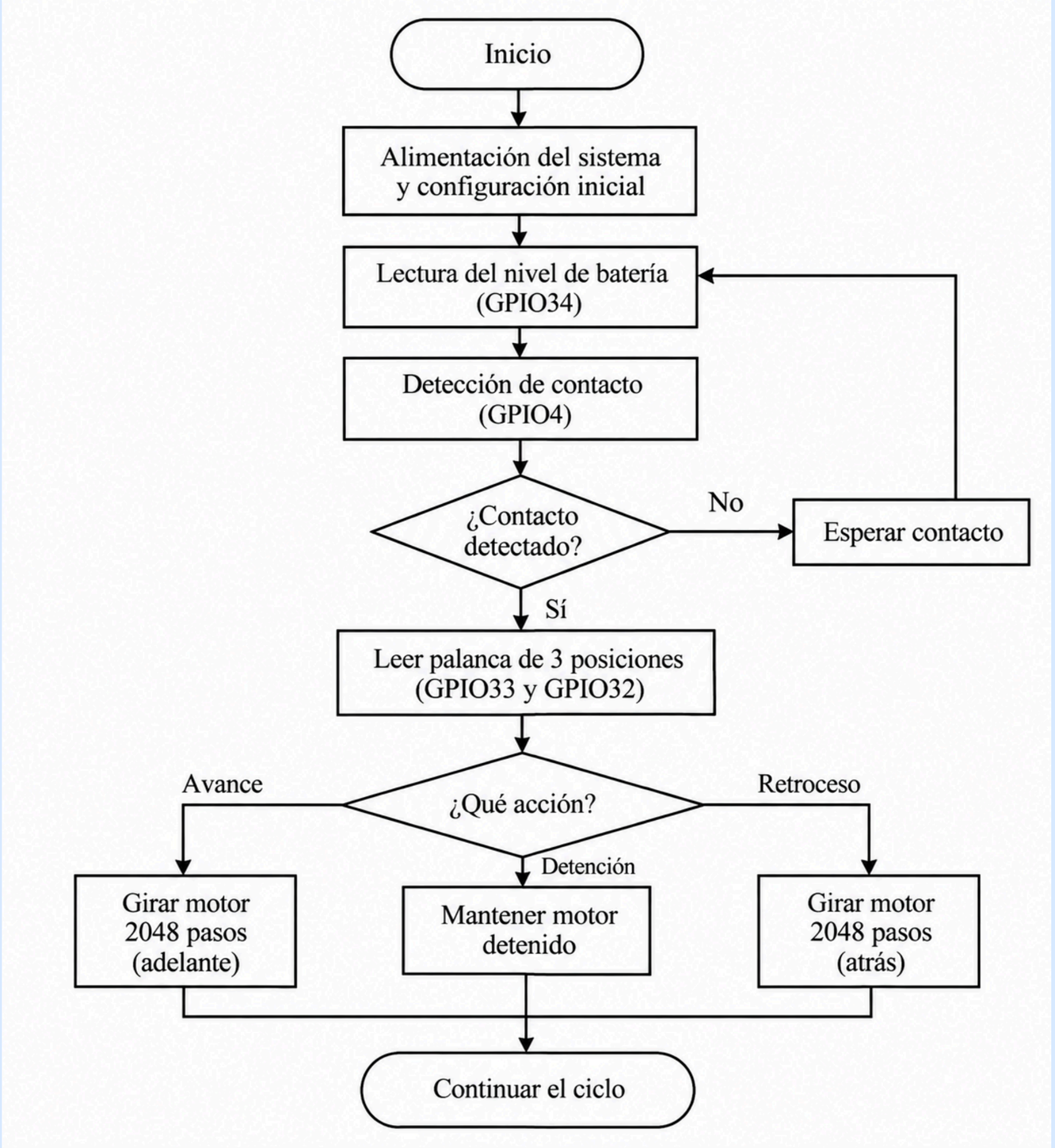
Batería de litio 1S 3.7V 1000mAh	
Módulo de carga 1S	
Boost MT3608	

Interruptor de ON/OFF	
Palanca de tres modos	
LEDs	

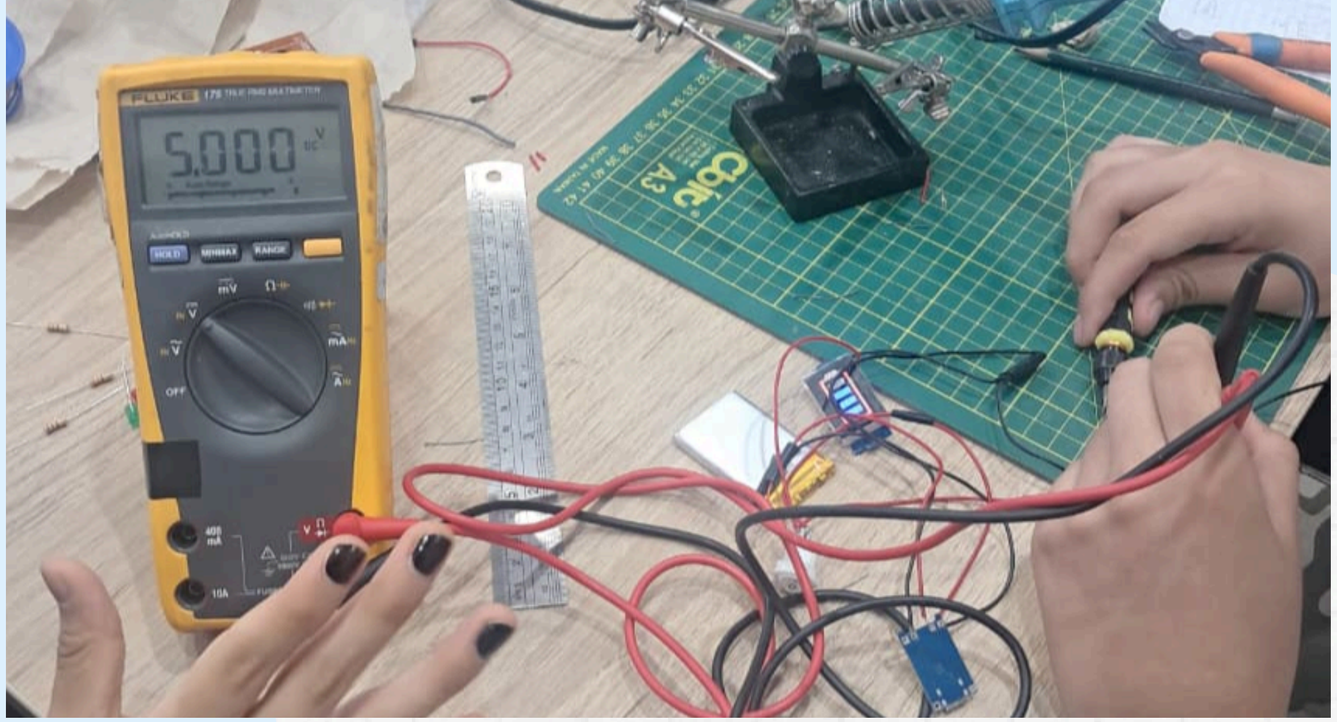
Sensor de impacto	
Medidor de carga 2S	
Motor paso a paso de 5V + driver ULM2003	

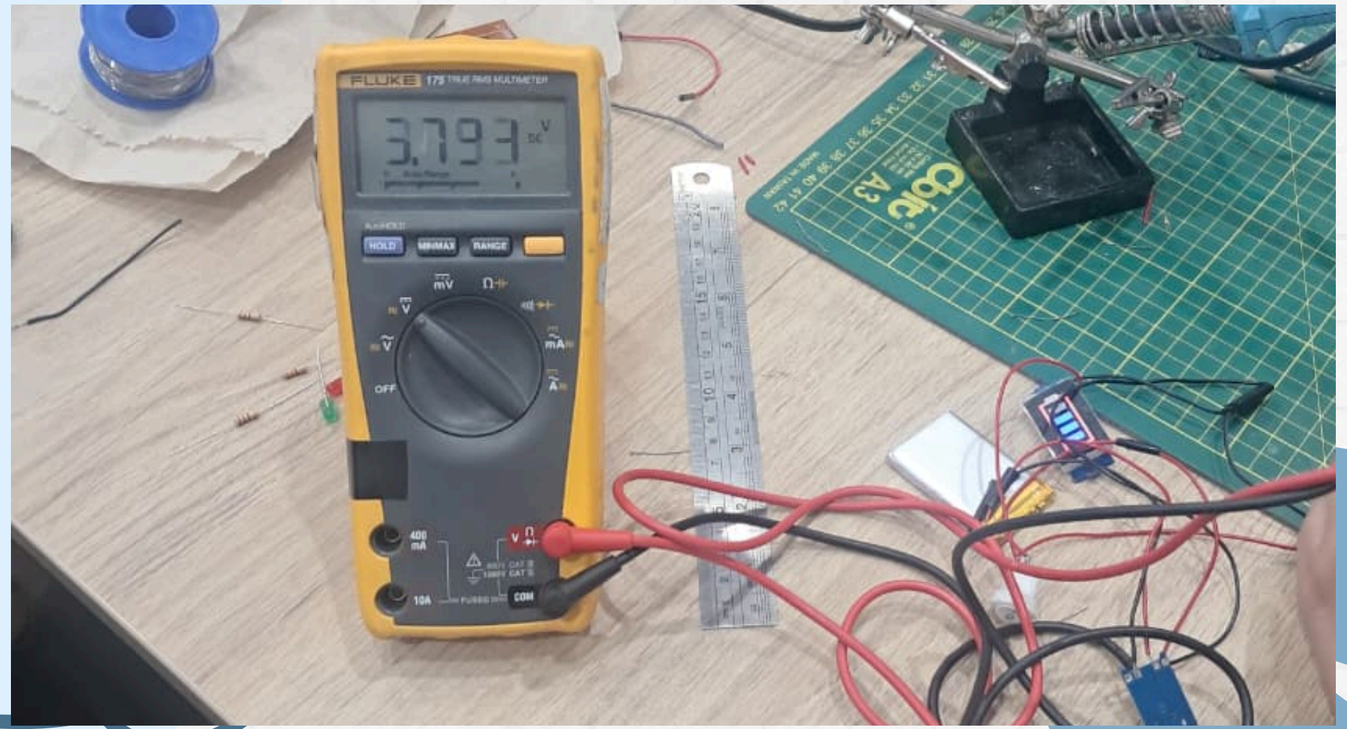
Motor paso a paso de 5V + driver ULM2003	
Galleta 7cmx9cm	

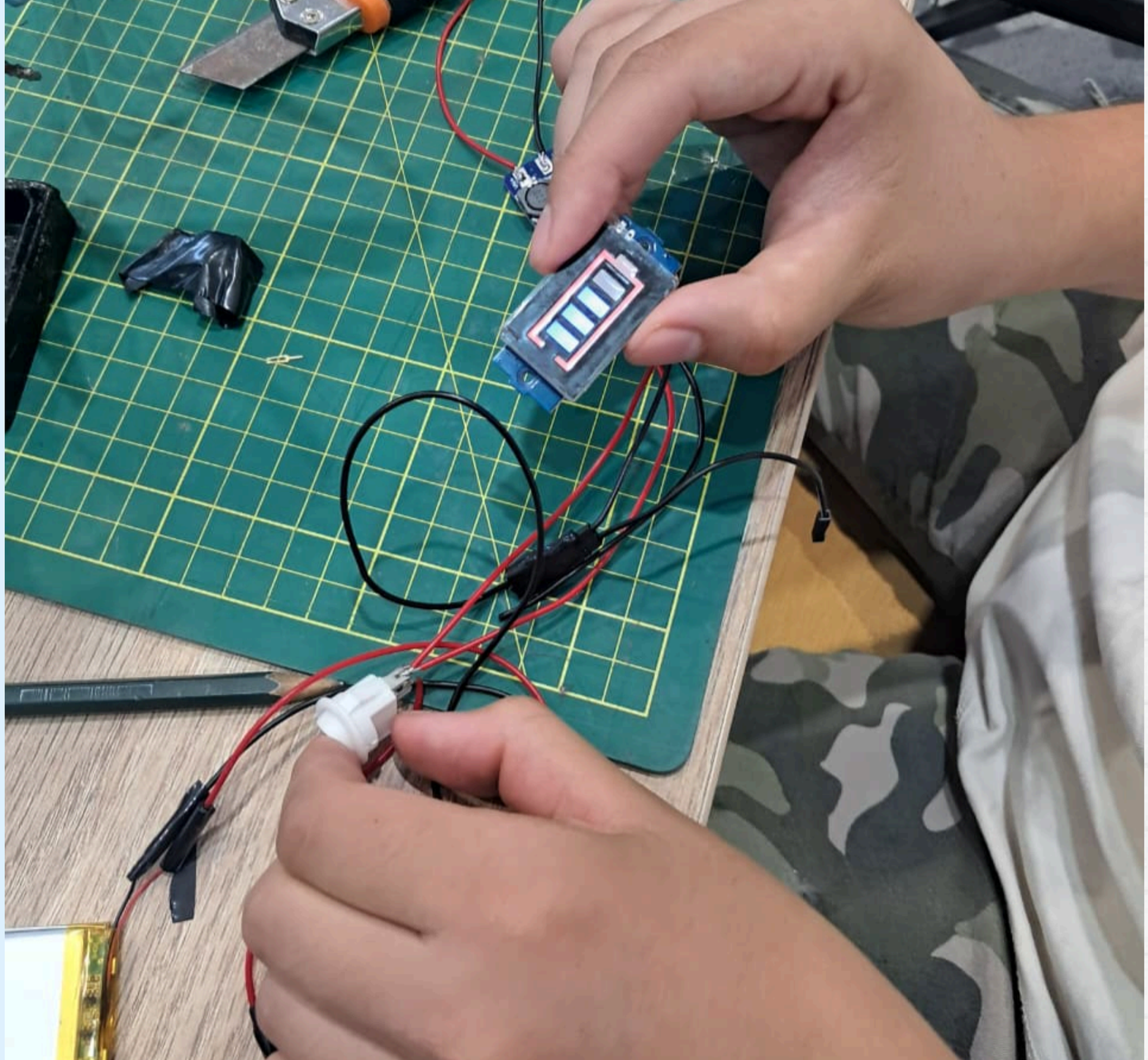
Secuencia de funcionamiento

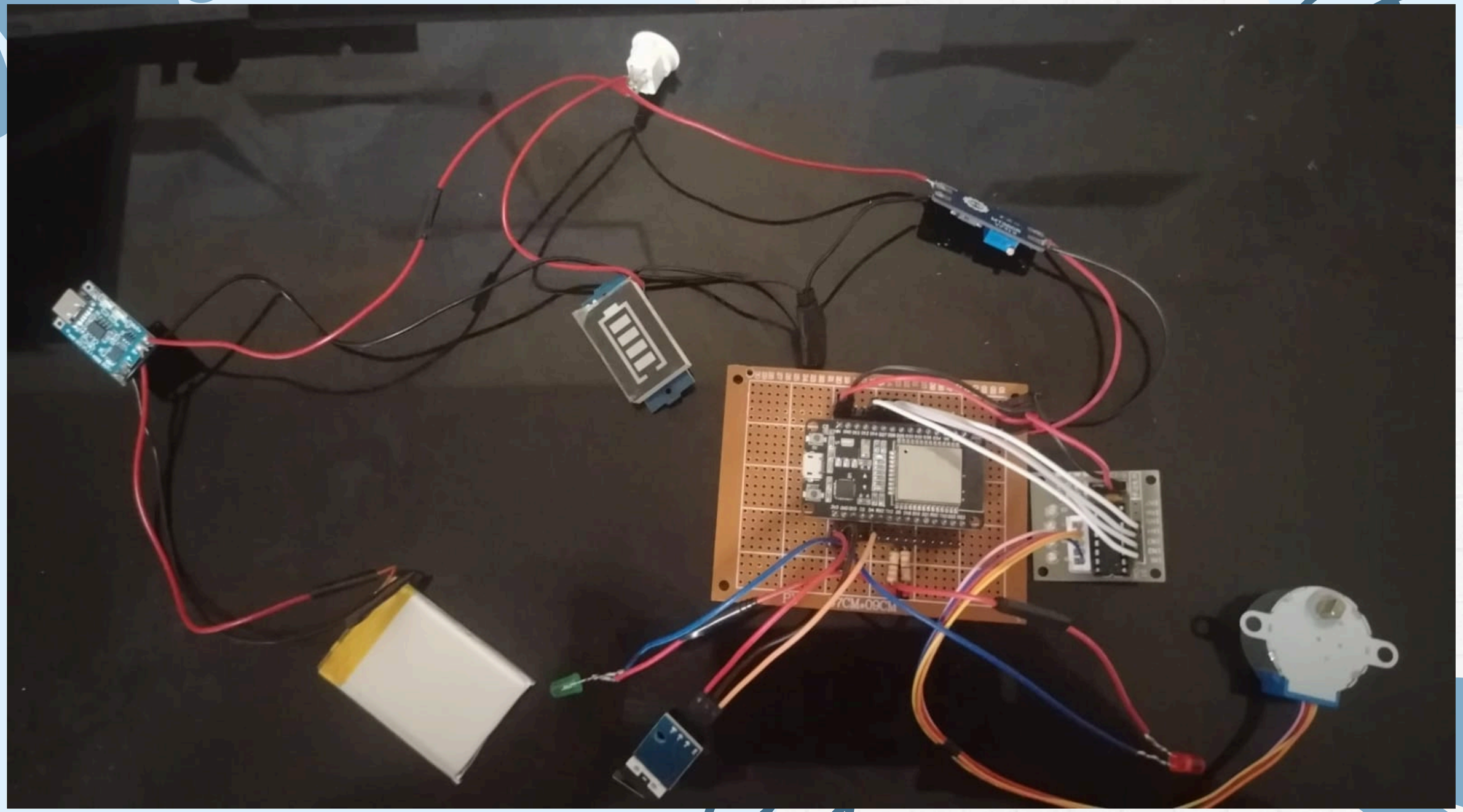


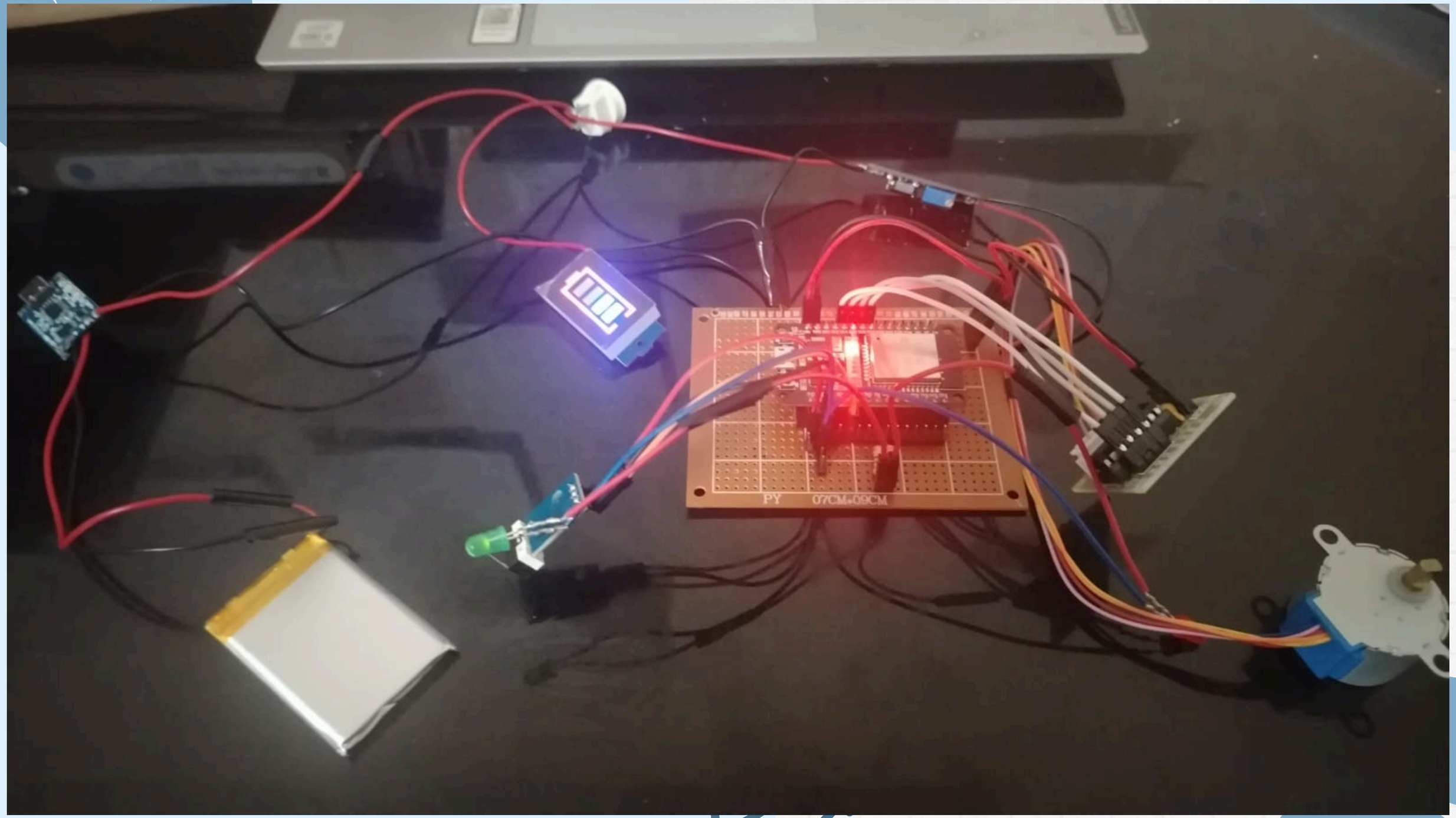
Componente	Voltaje
Batería 1S	3.7V
Convertidor MT3608.	5V
Pines de ESP32	3.3V










PY 07CM*09CM

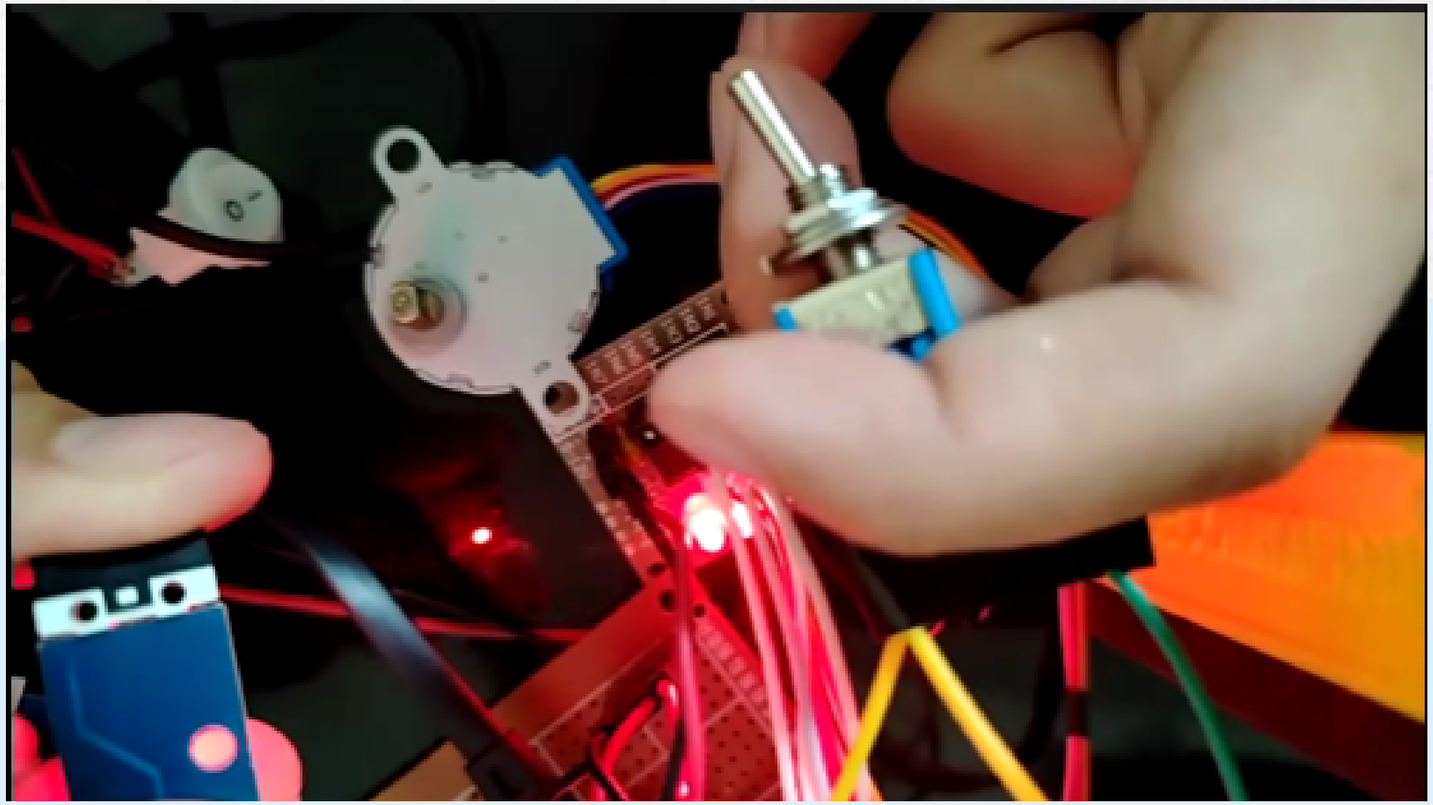
Funcionamiento del sistema

Integración e interacción de los subsistemas

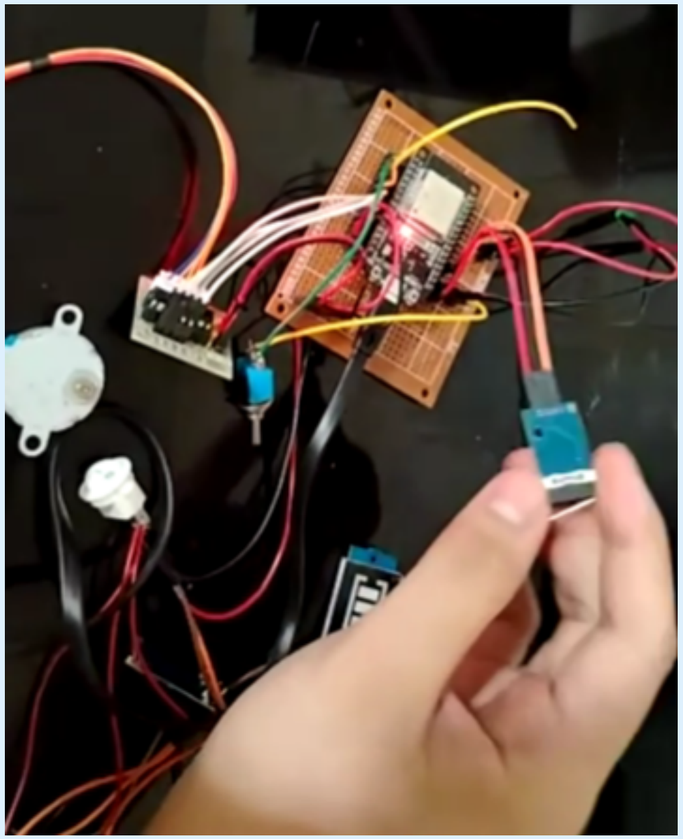
Subsistema	Interacción y función
Electrónico	Suministra y distribuye la energía para alimentar el circuito y sus componentes.
Control	El ESP32 procesa las señales del sensor y la palanca, y envía órdenes al motor mediante el driver.
Mecánico	El motor transmite el movimiento a los rodillos y la guía para desplazar el catéter.
Estructural	La carcasa y la bandeja base alojan, protegen y mantienen posicionados los componentes.

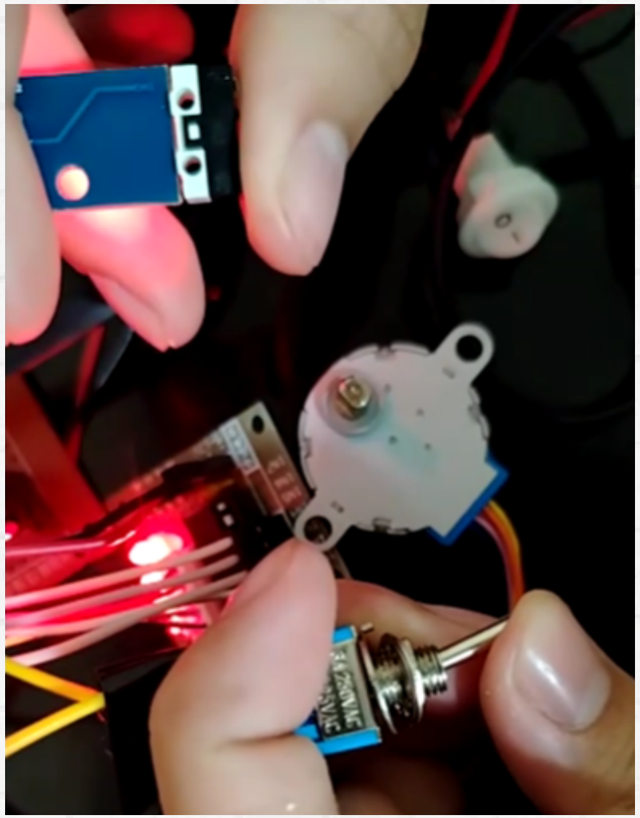
PRUEBAS EXPERIMENTALES

Prueba 1:



Prueba 2:





VERIFICACIÓN PRELIMINAR DEL SISTEMA

Requisito técnico (CP2)	Valor objetivo / tolerancia	Resultado experimental	Cumplimiento	Observaciones y mejoras
El sistema deberá sujetar y posicionar el catéter para facilitar su manipulación.	Mantener el catéter alineado y sujeto dentro del mecanismo sin soltarse.	No evaluado	Pendiente	Se requiere imprimir la carcasa y probar físicamente los rodillos para calibrar la presión sobre la sonda sin estrangularla.
El sistema deberá permitir controlar el avance del catéter durante su colocación.	El motor debe accionar el avance y detenerse instantáneamente al soltar el mando.	El código del ESP32 procesa correctamente los comandos de la palanca de 3 posiciones, logrando que el driver ULN2003 haga girar el motor paso a paso hacia adelante,	Cumple (fase electrónica) / Pendiente (fase mecánica)	Falta ensamblar los engranajes impresos en 3D al eje del motor para verificar que tenga el torque suficiente para empujar la sonda real.
El sistema deberá mantener el catéter alejado de superficies potencialmente contaminantes durante el procedimiento.	La sonda debe recorrer el interior del dispositivo sin tocar el exterior.	No evaluado.	Pendiente	Una vez se imprima el chasis base y la tapa, se debe realizar una prueba visual introduciendo la sonda para confirmar que queda completamente encapsulada.

Requisito técnico (CP2)	Valor objetivo / tolerancia	Resultado experimental	Cumplimiento	Observaciones y mejoras
El sistema deberá permitir una limpieza y desinfección sencilla después de cada uso.	El dispositivo debe permitir la limpieza con alcohol sin dañar los componentes internos	No evaluado.	Pendiente	Cuando se imprima la carcasa y se aísle el circuito, se evaluará el proceso de limpieza. Se sugiere considerar un recubrimiento para el plástico 3D que elimine la porosidad.
El sistema deberá ser seguro para el usuario durante todo el procedimiento.	El sistema debe detenerse automáticamente si el dispositivo no está bien posicionado.	El sensor de contacto lee correctamente la señal; si no está presionado, el ESP32 bloquea el giro del motor. Los LEDs rojo y verde reflejan el estado del sistema correctamente.	Cumple (fase de control)	La lógica de protección en el código es funcional. Queda pendiente validar que los bordes de la carcasa impresa no lastimen la piel del usuario.
El sistema deberá ser sencillo de utilizar por una persona con movilidad reducida.	Interfaz operable con una sola mano y mínimo esfuerzo.	El interruptor de encendido y la palanca montados en la placa demostraron ser de accionamiento suave y controlables con un solo dedo.	En proceso	Se deberá validar la ergonomía real cuando todos estos componentes estén empotrados en la carcasa final y el usuario simule el uso en posición de sentado.
El sistema deberá tener un peso reducido para facilitar su manipulación y transporte.	Componentes lo suficientemente ligeros para no dificultar el traslado manual.	La placa perforada de 70x90 mm con el ESP32, el motor, los módulos y la batería LiPo 1S de 1000mAh resulta ser un conjunto muy ligero.	Cumple (fase electrónica)	La electrónica cumple con el bajo peso. Se deberá configurar la impresión 3D para que la carcasa tampoco sume peso excesivo al ensamble final.

Muchas Gracias

CAYETANO ES MÁS QUE CAYETANO

